

Guía Técnica Avanzada: Identificación, Manejo y Bioseguridad en Cannabis Medicinal (Colombia)

Contexto: El cultivo de cannabis medicinal en Colombia exige estándares fitosanitarios de nivel exportación. Debido a la alta humedad relativa en zonas como Antioquia, Cundinamarca y el Eje Cafetero, los ciclos de vida de plagas y hongos se aceleran. Esta guía detalla las amenazas biológicas más críticas y las estrategias de manejo integrado (MIP).

1. Plagas en Cannabis Medicinal

1.1. Ácaros y Ácaros de Amplio Espectro

- **Araña Roja (*Tetranychus urticae*):** Clásica en climas cálidos y secos. Punteado clorótico y telarañas.
- **Microácaros / Ácaro Tarsonémido (*Polyphagotarsonemus latus*): Crítico.** Mucho más pequeño que la araña roja.
 - **Síntomas:** Hojas nuevas que salen retorcidas, brillantes, quebradizas y con los bordes hacia abajo ("efecto quemado" o "cuchareo"). A menudo se confunde con exceso de fertilizante.
- **Ácaro Rojo de los cítricos (*Panonychus citri*):** Presente en zonas cercanas a cultivos frutales; causan bronceado foliar severo antes de que la planta muestre caída de hojas.

1.2. Insectos Chupadores y Defoliadores

- **Trips (*Frankliniella occidentalis*):** Vector de virus. Manchas plateadas.
- **Mosca Blanca (*Bemisia tabaci*):** Excreción de melaza y presencia de *Fumagina*.
- **Pulgones (*Myzus persicae* y *Aphis gossypii*):** Se agrupan en colonias en los brotes tiernos. El *Aphis gossypii* es especialmente peligroso en invernadero por su rápida adaptación a variedades de cannabis.
- **Minadores de hoja (*Liriomyza spp.*):** Larvas que crean galerías o "túneles" serpenteantes dentro de la hoja.
- **Cicadélidos / Saltahojas (*Empoasca spp.*):** Insectos que se alimentan de savia causando un amarillamiento apical (clorosis) que avanza rápidamente si no se controla.

1.3. Plagas de Suelo y Raíz

- **Mosca del sustrato (*Bradysia spp.*):** Sus larvas dañan los pelos radiculares.
- **Nematodos Agalladores (*Meloidogyne spp.*):** Gusanos microscópicos que forman nódulos (agallas) en las raíces.
- **Gusano Cortador (*Agrotis ipsilon*):** Larva de polilla que se esconde bajo el sustrato

durante el día y corta el tallo principal de plántulas a nivel del suelo durante la noche.

1.4. Plagas de Exterior / Casa Malla

- **Babosas y Caracoles:** Daño mecánico severo en plantas jóvenes en exterior.
- **Orugas / Gusanos (*Spodoptera spp.* y *Helicoverpa zea*):** Perforan cogollos. Su daño principal no es la pérdida de tejido, sino que crean la "puerta de entrada" para *Botrytis* y *Alternaria*.
- **Chicharritas o Salivazos (*Philaenus spumarius*):** Comunes en zonas húmedas; su presencia suele asociarse con la propagación de bacterias.

2. Enfermedades (Hongos y Bacterias)

2.1. Enfermedades Fúngicas (Oomicetos y Hongos)

- **Moho Gris (*Botrytis cinerea*):** El enemigo #1 en floración. Necrosis interna del cogollo.
- **Mildeo Polvoso / Oídio (*Golovinomyces cichoracearum*):** Micelio blanco en haz de la hoja.
- **Fusarium (*Fusarium oxysporum* y *Fusarium solani*):** *F. oxysporum* causa marchitez vascular (anillo marrón en tallo), mientras que *F. solani* produce pudrición radicular basal.
- **Damping-off (*Pythium*, *Rhizoctonia*):** Colapso de plántulas desde la base.
- **Septoria (*Septoria cannabis*):** Manchas circulares con centro grisáceo.
- **Alternaria (*Alternaria alternata*):** Manchas café oscuro con anillos concéntricos ("ojo de buey") en hojas maduras, favorecida por la alternancia entre humedad y sequedad.
- **Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*):** Moho blanco algodonoso que pudre la base del tallo y se diferencia de *Botrytis* por formar estructuras negras duras (esclerocios).

2.2. Enfermedades Bacterianas

- **Mancha Bacteriana (*Pseudomonas syringae*):** Pequeñas manchas angulares y húmedas en las hojas, rodeadas de un halo amarillo.
- **Bacteriosis Blanda (*Erwinia carotovora*):** Provoca una pudrición fétida y viscosa en tejidos suculentos. Ocurre con frecuencia cuando hay alta humedad y heridas mal cicatrizadas.
- **Marchitez Bacteriana (*Ralstonia solanacearum*):** La planta colapsa repentinamente perdiendo turgencia, incluso con el sustrato húmedo. Al cortar el tallo, se observa exudado blanquecino.

3. Patógenos Virales y Viroides (Emergentes)

Estos son los patógenos más peligrosos para la industria, ya que a menudo son asintomáticos o se confunden con deficiencias.

- **Viroide Latente del Lúpulo (HLVd - *Hop Latent Viroid*):**
 - **Impacto:** Responsable del "dudding" (enanismo). Reduce drásticamente la producción de tricomas.
 - **Reconocimiento:** Tallos delgados, hojas deformes, crecimiento lento, falta de densidad

en la flor.

- **Virus del Mosaico del Tabaco (TMV):** Provoca patrones de moteado amarillo (mosaico) en las hojas. Se transmite mecánicamente por contacto.
- **Virus del Mosaico de la Alfalfa (AMV):** Provoca manchas cloróticas brillantes y deformidad foliar, común en cultivos exteriores cerca de leguminosas.